

ROTEIRO DE ENTREVISTA E REGISTRO DE CONTATO COM A INSTITUIÇÃO

Projeto Bootcamp Extensionista — Minigame Educativo

Este roteiro tem dois objetivos: (1) orientar a conversa com a instituição para levantar a demanda real que o minigame educativo irá atender; e (2) registrar formalmente o contato realizado, servindo como evidência para o Apêndice B da Entrega 1 e para a comprovação extensionista exigida no Guia de Orientações.

PARTE 1 — PERGUNTAS PARA A INSTITUIÇÃO

Sobre o público atendido

1. Quem é o público atendido pela instituição (idade, escolaridade, contexto social)?

Trabalhadores das empresas contratantes da TRL Engenharia envolvidos em operações de içamento e movimentação de cargas: operadores de guindaste e guindauto, sinaleiros/amarradores (riggers), ajudantes de movimentação, montadores, encarregados e supervisores de campo. Adultos, majoritariamente homens, de 18 a 60 anos, com escolaridade entre ensino fundamental completo e ensino médio; uma parcela menor com formação técnica (mecânica, edificações, eletrotécnica).

Contexto social: trabalhadores de canteiros de obra, subestações de energia, pátios ferroviários e indústrias do eixo Bauru/Pederneiras/SP, muitos em regime de mobilização por obra, com rotatividade alta e treinamento formal muitas vezes limitado ao mínimo exigido pelas NR. Parte significativa aprende o ofício na prática, com o colega mais experiente, o que consolida hábitos corretos e incorretos com o mesmo peso.

2. Esse público tem acesso a celular, computador ou tablet no dia a dia?

Celular: sim, praticamente todos possuem smartphone (Android, em geral de entrada ou intermediário) e o utilizam diariamente, inclusive no canteiro nos intervalos.

Computador e tablet: acesso limitado. Os supervisores e encarregados têm computador na sala da obra; a maioria dos operadores e ajudantes não. Tablets são raros. O minigame deve ser pensado para celular, em tela vertical, com toque simples, e rodar em aparelhos modestos.

Sobre o conteúdo e a demanda

3. Que conhecimento, comportamento ou informação vocês gostariam de reforçar ou ensinar a esse público?

Queremos reforçar o raciocínio básico de segurança que antecede qualquer içamento, na ordem em que ele acontece no campo: (a) identificar o peso real da carga e o seu centro de gravidade antes de amarrar; (b) escolher e inspecionar o acessório certo (cinta, manilha, laço de cabo, gancho com trava), respeitando a carga de trabalho (WLL) e a etiqueta; (c) entender que o ângulo da linga aumenta a tração em cada pernada e reduz a capacidade do conjunto; (d) entender que a capacidade do guindaste depende do raio e da configuração, e não do número pintado na lança; (e) nunca ficar ou passar sob carga suspensa e respeitar a área de exclusão; (f) usar sinalização manual padronizada e um único sinaleiro; (g) suspender a operação com vento acima do limite, solo duvidoso ou dado faltante.

Em síntese: transformar em reflexo o hábito de “parar, conferir e só então içar”, que hoje depende de o engenheiro ou o supervisor estar presente.

4. Existe algum tema em que vocês percebem mais dificuldade de entendimento ou memorização por parte do público?

Três temas concentram as dificuldades que observamos em campo e em treinamento:

1) Efeito do ângulo da linga. A ideia de que duas pernas a 30° da horizontal carregam muito mais do que a metade do peso cada uma é contraintuitiva e é esquecida rapidamente; o cálculo com seno é decorado para a prova e não é aplicado no campo.

2) Capacidade $\times$ raio de operação. A confusão entre a capacidade nominal do guindaste (por exemplo, “80 toneladas”) e a capacidade real na tabela de carga para o raio, a lança e o contrapeso usados, que pode ser dez vezes menor. É o erro que mais gera operação acima da taxa de utilização permitida.

3) Leitura da etiqueta e do código de cores das cintas. Muitos não sabem distinguir WLL de carga de ruptura, não conhecem o fator de uso por tipo de amarração (direta, laçada, cesto) e não reconhecem os critérios de descarte (corte, abrasão, etiqueta ilegível, costura rompida). Também há dificuldade recorrente em memorizar a inspeção visual de manilhas (pino, corpo, rosca) e de ganchos (trava de segurança, abertura).

5. Vocês já utilizam algum material didático sobre esse tema hoje (cartilha, folheto, vídeo, palestra)? Podemos usá-lo como referência?

Sim. A TRLI utiliza hoje, nos treinamentos NR-11 e nas integrações de campo: apresentações em slides; os próprios planos de rigging em folha A3 (que incluem memorial de cálculo, checklist e registro operacional); procedimentos operacionais e checklists de inspeção de acessórios; tabelas de referência de capacidade de manilhas, cintas têxteis e cabos de aço; e o roteiro dos Diálogos Diários de Segurança (DDS) sobre içamento. Não há vídeo nem cartilha própria.

Esse material pode ser usado como referência para o conteúdo e a linguagem do jogo, mediante duas condições: retirar qualquer dado de cliente ou de obra específica, e manter as referências normativas indicadas (NR-11, NR-12, NR-18, NR-35, ABNT NBR 15637, ABNT NBR 13543, ABNT NBR ISO 2408 e manuais de fabricante). As tabelas de capacidade devem ser reproduzidas sem alteração de valores.

6. Há mitos, dúvidas frequentes ou erros comuns sobre esse tema que o jogo poderia ajudar a corrigir?

Sim, há vários, e corrigi-los seria o maior valor do jogo:

- “O guindaste é de 80 t, então aguenta 80 t” — ignora raio, comprimento de lança, contrapeso e patolamento.
- “Cinta rasgada dá para usar se dobrar” ou “dá nó na cinta/cabo que segura” — nó e dobra reduzem drasticamente a capacidade e são critério de descarte.
- “Manilha é tudo igual” — uso de parafuso comum no lugar do pino original, manilha sem marcação de WLL, pino carregado lateralmente.
- “Trava do gancho é frescura” — gancho sem trava de segurança operando.
- “Abrir a linga deixa a carga mais estável” — abrir o ângulo aumenta a tração nas pernadas e pode ultrapassar o WLL.
- “Carga pequena não precisa de plano/checklist” — a maioria dos acidentes que atendemos envolve cargas de rotina, não as grandes.
- “Segurar a carga com a mão para ela não girar” — em vez de usar cabo-guia (tag line) e ficar fora da área de queda.
- “Todo mundo pode dar sinal para o operador” — só o sinaleiro designado sinaliza, exceto o sinal de parada de emergência.
- “Se o vento está forte, é só ir mais devagar” — acima do limite operacional a operação deve ser suspensa, não desacelerada.
- “A patola está no chão, então está firme” — sem dormente e sem verificação do solo, a sapata pode afundar sob carga.

Sobre o uso prático do minigame

7. Em que situação esse minigame seria usado (sala de aula, evento, sala de espera, treinamento, uso individual em casa)?

Três situações principais, em ordem de prioridade:

- 1) Nos treinamentos de capacitação NR-11 e NR-12 (içamento) ministrados pela TRLI, em sala de treinamento na obra ou no cliente, como atividade de fixação após a parte teórica (turmas de 8 a 20 pessoas, cada um no seu celular).
- 2) Nos Diálogos Diários de Segurança (DDS) no canteiro, no início do turno, como dinâmica rápida de 5 a 10 minutos antes de uma operação de içamento.
- 3) Uso individual no celular, no intervalo ou em casa, como reforço e como pré-requisito antes da reciclagem do treinamento.

8. O jogo precisa funcionar offline, ou o acesso à internet no momento de uso é garantido?

Precisa funcionar offline. As subestações e os canteiros onde atuamos frequentemente não têm cobertura de dados ou têm sinal instável, e as salas de treinamento nem sempre oferecem Wi-Fi. O ideal é um aplicativo instalável (APK/PWA) ou um arquivo HTML que rode no celular sem conexão, com a internet sendo necessária apenas para instalar ou atualizar. Se o jogo registrar pontuação ou conclusão, o registro deve ficar salvo no aparelho e ser sincronizado depois, quando houver sinal.

9. Existe alguma identidade visual, cores institucionais ou linguagem específica que devemos seguir?

Sim. A identidade visual da TRLL Engenharia é baseada no azul institucional (paleta azul TRLL), com fonte Calibri e o logotipo da empresa, que será fornecido ao grupo em arquivo. O verde é reservado, nos nossos documentos, ao status “APROVADO E HOMOLOGADO” — no jogo, sugerimos usá-lo apenas para acerto/liberação, e o vermelho para erro/bloqueio, mantendo a mesma lógica semafórica dos nossos laudos.

Linguagem: português direto, de campo, tratando o jogador como profissional adulto; usar a terminologia técnica real (linga, manilha, moitão, patola, dormente, WLL, raio, sinaleiro) com explicação curta na primeira vez. Evitar estética infantil, mascotes e humor que ridicularize o erro — o objetivo é que o operador se reconheça na situação.

Sobre validação e continuidade

10. A instituição poderia testar uma versão do jogo com parte do público antes da entrega final, para nos dar feedback?

Sim. A TRLL pode aplicar a versão de teste em uma turma de treinamento NR-11 e, mediante autorização prévia da contratante, com uma equipe de rigging em campo (operador, sinaleiro e ajudantes), coletando o feedback em formulário simples. O retorno ao grupo pode ser dado em até 7 dias após o teste. Também podemos avaliar tecnicamente o conteúdo antes da aplicação, para garantir que nenhuma pergunta ou resposta do jogo contrarie norma ou manual de fabricante.

11. Quem seria a pessoa de referência para acompanhar o desenvolvimento e validar o resultado?

Eng. Tadeu Teodoro — Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA-SP 5069625495, titular e responsável técnico da TRLL Engenharia LTDA. Contato: (14) 3435-1282 / (14) 98819-7932 — tadeu@tsllengenharia.com. Ele acompanhará o desenvolvimento, validará o conteúdo técnico e organizará a aplicação-teste.

12. Há autorização para usarmos o nome da instituição e, se houver, depoimentos ou imagens (sem dados sensíveis) no relatório do projeto?

Sim, com as seguintes condições: (a) autorizado o uso do nome “TRLL Engenharia LTDA” e do logotipo no relatório do projeto; (b) autorizado depoimento do representante da instituição, por escrito, para uso no relatório; (c) fotografias de operações de içamento e de treinamento só poderão ser usadas mediante autorização específica, sem identificação de pessoas, de empresas contratantes ou de locais das obras; (d) não é autorizada a divulgação de planos de rigging, laudos, memoriais ou qualquer documento com dado de cliente.

PARTE 2 — REGISTRO DO CONTATO REALIZADO

Preencha esta parte logo após cada contato com a instituição. Use uma cópia desta tabela para cada novo contato (inicial, levantamento de demanda, validação parcial, etc.).

Campo	Registro do grupo
Data do contato	[PREENCHER — data do contato com o grupo, ex.: 04/09/2026]
Horário	[PREENCHER — horário de início e término]
Forma de contato (presencial, Teams, Meet, Zoom, WhatsApp, e-mail, etc.)	[PREENCHER — presencial, videochamada ou WhatsApp, conforme realizado]
Integrantes do grupo presentes	[PREENCHER — nomes completos dos integrantes do grupo presentes]
Nome do representante da instituição	Tadeu Teodoro
Cargo/função do representante	Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho (CREA-SP 5069625495); titular e responsável técnico da empresa
Instituição / setor visitado	TRL Engenharia LTDA (CNPJ 28.983.636/0001-10, CREA-SP PJ 2641844) — consultoria de engenharia mecânica e segurança do trabalho, Pederneiras/SP. Setor: engenharia de campo / treinamentos de capacitação (NR-11, NR-12, NR-35) e planos de rigging.
Síntese do que foi conversado	O representante apresentou a atuação da TRL em planos de rigging, laudos e treinamentos de içamento para clientes dos setores industrial, construção civil, energia (subestações) e ferroviário. Descreveu o público-alvo (operadores, sinaleiros, ajudantes e supervisores de campo, adultos com ensino fundamental/médio, com celular Android e pouco acesso a computador). Detalhou os conceitos que precisam ser fixados (peso e centro de gravidade da carga, seleção e inspeção de acessórios, efeito do ângulo da linga, capacidade $\times$ raio do guindaste, área de exclusão, sinalização única e limite de vento) e os erros e mitos recorrentes em campo. Definiu os contextos de uso (treinamento NR-11, DDS de 5–10 min e uso individual), a necessidade de funcionamento offline, a identidade visual (azul TRL, Calibri, logotipo, verde só para acerto/liberação) e a linguagem (técnica, adulta, sem estética infantil). Disponibilizou o material didático existente como referência, sem dados de cliente.
Demanda apresentada ou confirmada	Demanda confirmada: minigame educativo para celular, funcionando offline, sobre segurança em içamento e movimentação de cargas, voltado a operadores de guindaste, sinaleiros/riggers e ajudantes, cobrindo: (1) peso e centro de gravidade da carga; (2) seleção, etiqueta/WLL e inspeção de acessórios (cintas, manilhas, cabos, ganchos); (3) ângulo da linga e capacidade do conjunto; (4) capacidade do guindaste em função do raio; (5) área de exclusão, cabo-guia e sinalização; (6) condições de suspensão (vento, solo, dado faltante). Formato de fixação em sessões curtas (5–10 min), com feedback imediato de acerto/erro e explicação normativa curta a cada resposta.

Evidência gerada (print, gravação autorizada, ata, e-mail) e local de acesso	Este roteiro preenchido e validado pelo representante da instituição (arquivo Word), acompanhado de [PREENCHER — print/e-mail/gravação autorizada da conversa]. Local de acesso: [PREENCHER — pasta compartilhada do grupo / Teams do professor responsável].
Próximos passos combinados	1) A TRLI envia ao grupo o logotipo em arquivo, a paleta de cores e o material de referência (tabelas de acessórios e roteiro de DDS) sem dados de cliente. 2) O grupo apresenta ao representante a proposta de mecânica do jogo e as perguntas/situações, para validação técnica antes da programação. 3) A TRLI aplica a versão de teste em uma turma de treinamento NR-11 e/ou equipe de campo autorizada e devolve o feedback em até 7 dias. 4) Ajustes e entrega final, com autorização por escrito para uso do nome e do depoimento no relatório. Contato: (14) 98819-7932 / tadeu@tsllengenharia.com.

Cuidados ao registrar o contato

- Solicite autorização antes de gravar, fotografar ou citar falas de representantes da instituição.
- Não inclua dados pessoais, documentos internos ou informações confidenciais nas evidências.
- Guarde o comprovante do contato (print, gravação, e-mail) em local acessível ao professor responsável.